

Sensación

Características Generales de la Sensación

Sensación = proceso fisiológico objetivo.

Explicación

La sensación se define como un proceso puramente fisiológico y objetivo. Es la respuesta biológica directa de los órganos de los sentidos frente a los estímulos del medio ambiente, sin incluir aún la interpretación subjetiva que da el cerebro.

Sensación = base de percepción.

Explicación

En el procesamiento humano, la sensación actúa como la base necesaria para la percepción. Primero se capta el estímulo en bruto de manera fisiológica y luego esa información sirve de cimiento para que el cerebro la organice e interprete.

Sensación ✓ característica innata.

Explicación

A diferencia de procesos superiores, la sensación es una capacidad innata. Los individuos nacen con las estructuras anatómicas y fisiológicas preparadas para detectar estímulos del entorno desde el primer momento.

Sensación ∈ humanos + animales.

Explicación

Al ser un proceso fisiológico básico y fundamental para la supervivencia, la sensación se presenta tanto en humanos como en animales. Ambos poseen sistemas receptores para interactuar con su medio.

Circuito Fisiológico de la Sensación

Órgano sensorial = receptor.

Explicación

El primer componente del circuito fisiológico es el órgano sensorial, el cual actúa como el receptor físico. Su función estructural es recibir o captar la energía del estímulo, como cuando los ojos captan la luz.

Receptor → realiza transducción.

Explicación

Una vez que el receptor capta el estímulo físico del exterior, realiza un proceso biológico llamado transducción. Este proceso es indispensable para transformar la energía ambiental en un lenguaje neurológico.

Transducción → genera impulso nervioso.

Explicación

La transducción convierte la energía del estímulo original en actividad bioeléctrica, lo que genera un impulso nervioso capaz de viajar a través de las vías de comunicación del cuerpo.

Receptor ✓ permite adaptación.

Explicación

Los receptores sensoriales poseen la característica de permitir la adaptación. Esto significa que frente a un estímulo prolongado o constante, el receptor ajusta y disminuye progresivamente su nivel de respuesta.

Nervio = vía aferente.

Explicación

Dentro de la ruta fisiológica, el nervio actúa estructuralmente como la vía aferente. Es el cableado físico encargado de conectar el receptor periférico con el sistema nervioso central.

Vía aferente → conduce información.

Explicación

La función fisiológica de la vía aferente es conducir la información ya transformada en impulso nervioso desde el receptor periférico directo hacia su destino en el centro nervioso superior.

Lóbulo encefálico = centro nervioso.

Explicación

El circuito sensorial tiene un punto final de llegada que es el centro nervioso ubicado en el encéfalo. Por ejemplo, el lóbulo occipital procesa de manera específica la información visual enviada.

Clasificación por Modalidades

Modalidades exteroceptivas ⊃ visión + audición.

Explicación

Las modalidades exteroceptivas son aquellas que recogen información directamente del mundo exterior al cuerpo. Dentro de este grupo se incluyen sentidos clásicos orientados hacia afuera como la visión y la audición.

Modalidades exteroceptivas ⊃ gustación + olfacción.

Explicación

La gustación y la olfacción también forman parte de las modalidades exteroceptivas, ya que su función biológica principal es detectar estímulos químicos que provienen directamente del ambiente externo.

Modalidades exteroceptivas ⊃ modalidad háptica.

Explicación

La sensación háptica, referida comúnmente como el tacto, se clasifica dentro de las modalidades exteroceptivas porque nos permite percibir de manera directa las características físicas de los objetos externos.

Modalidades propioceptivas ⊃ sensibilidad kinestésica.

Explicación

Las modalidades propioceptivas informan sobre la posición y el movimiento del propio cuerpo. La sensibilidad kinestésica es la encargada específica de brindar datos precisos a nivel muscular y tendinoso.

Modalidades propioceptivas $\supset$ sentido vestibular.

Explicación

Dentro de las sensaciones propioceptivas encontramos al sentido vestibular o laberíntico. Esta modalidad es la responsable directa de percibir la postura corporal en el espacio y mantener el equilibrio físico.

Modalidades interoceptivas $\supset$ sensaciones cenestésicas.

Explicación

Las modalidades interoceptivas captan el estado interno de nuestro organismo. Su principal representante son las sensaciones cenestésicas u orgánicas, las cuales recogen información proveniente de los órganos viscerales.

Umbrales o Límites Sensoriales

Mínima intensidad detectada = umbral absoluto.

Explicación

El nivel mínimo de energía que requiere un estímulo para ser detectado por primera vez por los receptores se define técnicamente como el umbral absoluto, representando el límite inferior de nuestra sensibilidad.

Variación percibida = umbral diferencial.

Explicación

Cuando ya percibimos un estímulo y notamos una alteración en su intensidad, estamos experimentando el umbral diferencial, el cual mide la capacidad del sistema sensorial para notar que un estímulo cambia.

Límite superior tolerado = umbral máximo.

Explicación

El umbral máximo es el límite superior de tolerancia de nuestros receptores biológicos. Cuando la energía del estímulo supera este valor extremo, la sensación normal se distorsiona y se experimenta dolor.